THIAGO ELIAS BUENO

GUILHERME SALGADO RODRIGUES

GIOVANA DE LIMA SOUSA

GABRIEL VITOR LONGO DE LEÃO

DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA WEB INTEGRADO PARA UM NEGÓCIO FICTÍCIO

Trabalho para conclusão do semestre da Universidade UNIP. Pertencendo ao curso, análise e desenvolvimento de sistemas.

Orientador(a): José Lorandi

Aprovado em:

BANCA EXAMINADORA

Prof.Vanessa

Universidade Paulista – UNIP

Prof.José Lorandi

Universidade Paulista – UNIP

Resumo

O trabalho aborda um cenário fictício de um sistema para venda de smartphones usando a linguagem C#, modelagem de banco de dados NoSQL.

C# (lê-se "C Sharp") é uma linguagem de programação moderna, orientada a objetos e fortemente tipada, desenvolvida pela Microsoft como parte da plataforma .NET. Criada para ser flexível e segura, é amplamente utilizada no desenvolvimento de aplicações desktop, web, serviços em nuvem e, notavelmente, jogos com a engine Unity.

Bancos de dados NoSQL ("Not Only SQL" ou "não apenas SQL") são sistemas não relacionais projetados para alta escalabilidade, flexibilidade e armazenamento de grandes volumes de dados não estruturados. Diferente das tabelas fixas do SQL, usam modelos como documentos, grafos, chave-valor ou colunar, ideais para tempo real, Big Data e desenvolvimento ágil.

Abstract

This work addresses a fictional scenario of a smartphone sales system using the C# language and NoSQL database modeling.

C# (pronounced "C Sharp") is a modern, object-oriented, and strongly typed programming language developed by Microsoft as part of the .NET platform. Created to be flexible and secure, it is widely used in the development of desktop applications, web applications, cloud services, and notably, games with the Unity engine.

NoSQL ("Not Only SQL") databases are non-relational systems designed for high scalability, flexibility, and storage of large volumes of unstructured data. Unlike fixed SQL tables, they use models such as documents, graphs, key-value pairs, or columnar systems, ideal for real-time, Big Data, and agile development.

SUMÁRIO

1-INTRODUÇÃO **5**

2-CONTEXTO DA EMPRESA **6**

3-PLANEJAMENTO/DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA. **7**

3.1-Requisitos Funcionais/Não Funcionais……7

3.2-Backlog……7

3.3-Priorização das funcionalidades……..8

4-BANCO DE DADOS. **10**

5-CÓDIGO C# **13**

6-MANUAL DE USO **16**

6.1-Cadastro do usuário 16

6.2-Login do usuário 17

6.3-Finalizando compra……19

7-CÓDIGO HTML **20**

8-CONCLUSÃO **30**

9-BIBLIOGRAFIA **31**

1 INTRODUÇÃO

Este trabalho tem como objetivo mostrar o processo para a criação de um sistema para um negócio fictício, neste caso sendo a loja de celulares ImportCell, visando mais visibilidade aos seus produtos e facilidade na hora de comprar por parte do cliente.

O desenvolvimento desse programa permite que os usuários consigam comprar os produtos oferecidos pela loja de maneira remota e segura, garantido a segurança dos seus dados

2 CONTEXTO DA EMPRESA

A ImportCell é uma empresa do ramo comercial, vendendo celulares importados, tendo como público-alvo pessoas de todas faixas etárias.

Buscando mais visibilidade para seus produtos, a empresa decidiu investir em na criação de um site para realização de compras online, oferecendo informações sobre os seus produtos, como cor, tamanho da memória, da capacidade da bateria etc…

3 TECNOLOGIAS EMERGENTES

3.1 Requisitos Funcionais/Não Funcionais

1. Requisitos Funcionais

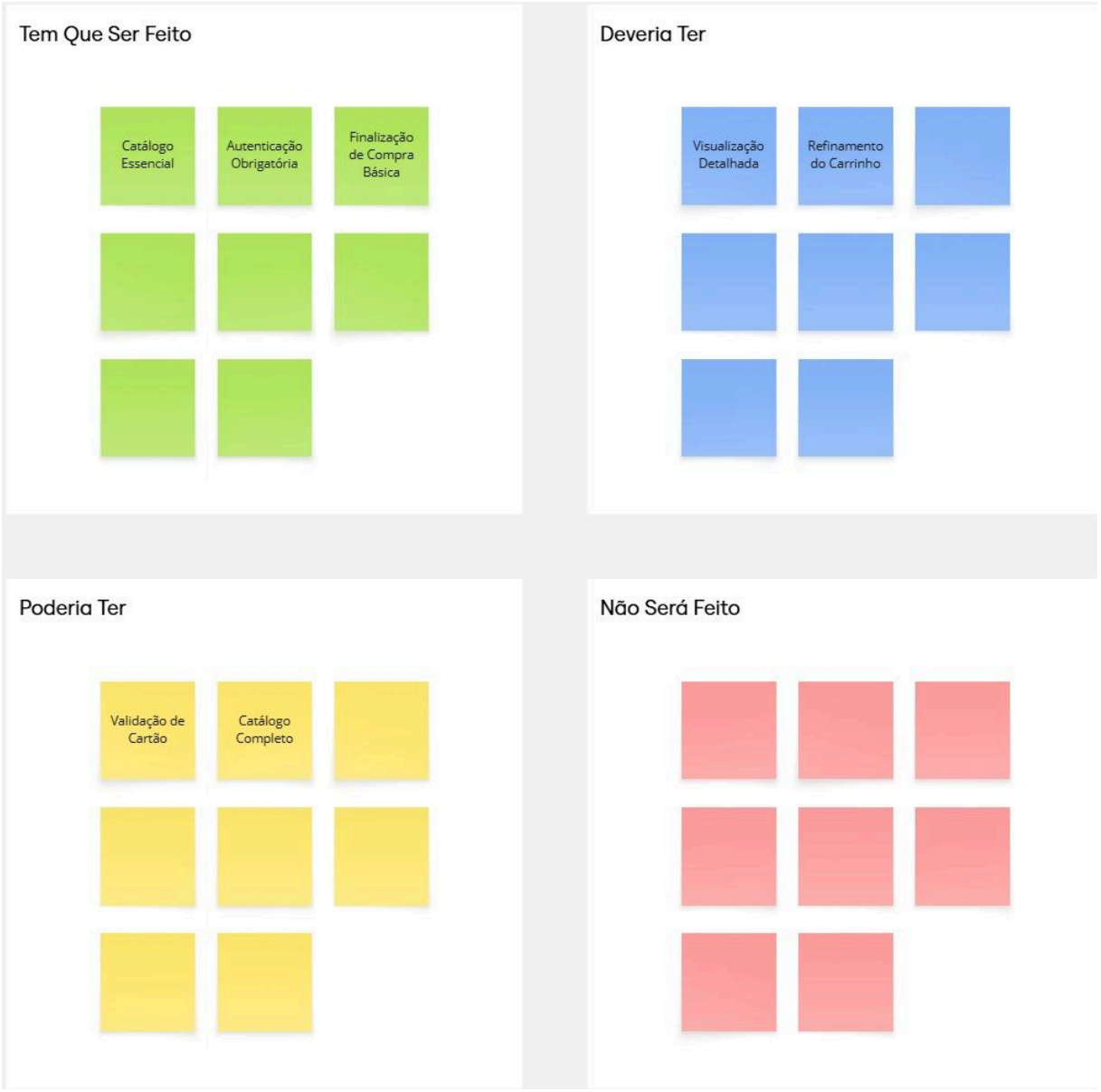
- Catálogo de Produtos
    - Exibir todos os celulares em formato de grid
    - Mostrar imagem, nome, descrição e preço de cada produto
- Sistema de Recomendação
    - Exibir 3 produtos recomendados no topo da página
    - Recomendações baseadas em similaridade simples (Machine Learning básico)
- Visualização Detalhada
    - Abrir modal com detalhes ao clicar em um produto
    - Seleção de cores e opções de armazenamento
    - Visualização ampliada da imagem do celular
- Carrinho de Compras
    - Adicionar produtos ao carrinho
    - Visualizar itens no carrinho
    - Remover itens do carrinho
    - Calcular subtotal, frete e total
- Autenticação de Usuário
    - Cadastro de novo usuário
    - Login e Logout
    - Restringir finalização de compra apenas para usuários logados
- Finalização de Compra
    - Inserir endereço de entrega
    - Escolher método de pagamento (PIX ou Cartão)
    - Validar dados básicos do cartão
    - Confirmar pagamento com mensagem de sucesso
- Minha Conta
    - Visualizar histórico de pedidos
    - Exibir informações do usuário logado
- Persistência de Dados
    - Salvar usuários, login, carrinho e pedidos no localStorage

2. Requisitos Não Funcionais

- Interface e Usabilidade
    - Design moderno e clean
    - Totalmente responsivo (funciona bem em celular e desktop)
    - Navegação intuitiva
- Desempenho
    - Carregamento rápido
    - Suave ao abrir modais e carrinho
- Acessibilidade

    - Suporte ao VLibras (tradutor de Libras)
    - Bom contraste de cores
    - Botões e textos legíveis
- Confiabilidade
    - Dados salvos localmente (não se perdem ao atualizar a página)
    - Validações básicas para evitar erros
- Manutenibilidade
    - Código organizado e comentado
    - Fácil adicionar novos produtos
- Compatibilidade
    - Funciona nos principais navegadores
- Segurança
    - Sistema de simulação (não processa pagamento real)

3.2 Backlog



3.3 Priorização das Funcionalidades

4 BANCO DE DADOS

```
-- ======================================================
-- BANCO DE DADOS: ImportCell
-- Descrição: E-commerce de Celulares Importados
-- ======================================================

USE master;
GO

-- Dropar banco se existir (cuidado!)
IF EXISTS (SELECT * FROM sys.databases WHERE name = 'ImportCell')
BEGIN
    ALTER DATABASE ImportCell SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE;
    DROP DATABASE ImportCell;
END
GO

-- Criar banco de dados
CREATE DATABASE ImportCell;
GO

USE ImportCell;
GO
```

```
-- ======================================================
-- TABELAS
-- ======================================================

-- Tabela: Usuarios
CREATE TABLE Usuarios (
    UsuarioID INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
    Nome NVARCHAR(150) NOT NULL,
    Email NVARCHAR(150) UNIQUE NOT NULL,
    Senha NVARCHAR(255) NOT NULL,
    Telefone NVARCHAR(20),
    Endereco NVARCHAR(300),
    Cidade NVARCHAR(100),
    CEP NVARCHAR(10),
    DataCadastro DATETIME DEFAULT GETDATE(),
    Ativo BIT DEFAULT 1
);

-- Tabela: Produtos
CREATE TABLE Produtos (
    ProdutoID INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
    Nome NVARCHAR(150) NOT NULL,
    Descricao NVARCHAR(500),
    ImagemBase NVARCHAR(500),
    PrecBase DECIMAL(10,2),
    Marca NVARCHAR(100),
    DataCadastro DATETIME DEFAULT GETDATE(),
    Ativo BIT DEFAULT 1
);

-- Tabela: Cores
CREATE TABLE Cores (
    CorID INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
    ProdutoID INT NOT NULL,
    NomeCor NVARCHAR(100) NOT NULL,
    CodigoHex NVARCHAR(10),
    ImagemCor NVARCHAR(500),
    FOREIGN KEY (ProdutoID) REFERENCES Produtos(ProdutoID) ON DELETE CASCADE
);
```

```sql
-- Tabela: Armazenamento
CREATE TABLE Armazenamento (
    ArmazenamentoID INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
    ProdutoID INT NOT NULL,
    Tamanho NVARCHAR(50) NOT NULL,
    Preco DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    Estoque INT DEFAULT 0,
    FOREIGN KEY (ProdutoID) REFERENCES Produtos(ProdutoID) ON DELETE CASCADE
);

-- Tabela: Carrinho
CREATE TABLE Carrinho (
    CarrinhoID INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
    UsuarioID INT NOT NULL,
    DataCriacao DATETIME DEFAULT GETDATE(),
    DataAtualizacao DATETIME DEFAULT GETDATE(),
    FOREIGN KEY (UsuarioID) REFERENCES Usuarios(UsuarioID) ON DELETE CASCADE
);

-- Tabela: ItensCarrinho
CREATE TABLE ItensCarrinho (
    ItemCarrinhoID INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
    CarrinhoID INT NOT NULL,
    ProdutoID INT NOT NULL,
    CorID INT NOT NULL,
    ArmazenamentoID INT NOT NULL,
    Quantidade INT DEFAULT 1,
    PrecoUnitario DECIMAL(10,2),
    DataAdicao DATETIME DEFAULT GETDATE(),
    FOREIGN KEY (CarrinhoID) REFERENCES Carrinho(CarrinhoID) ON DELETE CASCADE,
    FOREIGN KEY (ProdutoID) REFERENCES Produtos(ProdutoID),
    FOREIGN KEY (CorID) REFERENCES Cores(CorID),
    FOREIGN KEY (ArmazenamentoID) REFERENCES Armazenamento(ArmazenamentoID)
);

-- Tabela: Pedidos
CREATE TABLE Pedidos (
    PedidoID INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
    UsuarioID INT NOT NULL,
    DataPedido DATETIME DEFAULT GETDATE(),
    DataEntrega DATETIME,
    EnderecoEntrega NVARCHAR(300) NOT NULL,
    CidadeEntrega NVARCHAR(100),
    CEPEntrega NVARCHAR(10),
    Subtotal DECIMAL(10,2),
    Frete DECIMAL(10,2) DEFAULT 15.00,
    Total DECIMAL(10,2),
    Status NVARCHAR(50) DEFAULT 'Pendente',
    FOREIGN KEY (UsuarioID) REFERENCES Usuarios(UsuarioID)
);
```

```sql
-- Tabela: Pedidos
CREATE TABLE Pedidos (
    PedidoID INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
    UsuarioID INT NOT NULL,
    DataPedido DATETIME DEFAULT GETDATE(),
    DataEntrega DATETIME,
    EnderecoEntrega NVARCHAR(300) NOT NULL,
    CidadeEntrega NVARCHAR(100),
    CEPEntrega NVARCHAR(10),
    Subtotal DECIMAL(10,2),
    Frete DECIMAL(10,2) DEFAULT 15.00,
    Total DECIMAL(10,2),
    Status NVARCHAR(50) DEFAULT 'Pendente',
    FOREIGN KEY (UsuarioID) REFERENCES Usuarios(UsuarioID)
);

-- Tabela: ItensPedido
CREATE TABLE ItensPedido (
    ItemPedidoID INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
    PedidoID INT NOT NULL,
    ProdutoID INT NOT NULL,
    CorID INT NOT NULL,
    ArmazenamentoID INT NOT NULL,
    Quantidade INT,
    PrecoUnitario DECIMAL(10,2),
    Subtotal DECIMAL(10,2),
    FOREIGN KEY (PedidoID) REFERENCES Pedidos(PedidoID) ON DELETE CASCADE,
    FOREIGN KEY (ProdutoID) REFERENCES Produtos(ProdutoID),
    FOREIGN KEY (CorID) REFERENCES Cores(CorID),
    FOREIGN KEY (ArmazenamentoID) REFERENCES Armazenamento(ArmazenamentoID)
);

-- Tabela: Pagamentos
CREATE TABLE Pagamentos (
    PagamentoID INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
    PedidoID INT NOT NULL UNIQUE,
    MetodoPagamento NVARCHAR(50),
    Status NVARCHAR(50) DEFAULT 'Pendente',
    DataPagamento DATETIME,
    Valor DECIMAL(10,2),
    FOREIGN KEY (PedidoID) REFERENCES Pedidos(PedidoID) ON DELETE CASCADE
);
```

```sql
-- ========================================================
-- ÍNDICES
-- ========================================================

CREATE INDEX IDX_Usuarios_Email ON Usuarios(Email);
CREATE INDEX IDX_Produtos_Ativo ON Produtos(Ativo);
CREATE INDEX IDX_Cores_Produto ON Cores(ProdutoID);
CREATE INDEX IDX_Armazenamento_Produto ON Armazenamento(ProdutoID);
CREATE INDEX IDX_Carrinho_Usuario ON Carrinho(UsuarioID);
CREATE INDEX IDX_Pedidos_Usuario ON Pedidos(UsuarioID);
CREATE INDEX IDX_Pedidos_Status ON Pedidos(Status);
CREATE INDEX IDX_Pagamentos_Pedido ON Pagamentos(PedidoID);
```

```sql
-- ================================================
-- INSERÇÃO DE DADOS DE EXEMPLO
-- ================================================

-- Inserir Usuários de Exemplo
INSERT INTO Usuarios (Nome, Email, Senha, Telefone, Endereco, Cidade, CEP)
VALUES
    ('João Silva', 'joao@email.com', 'senha123', '11999999999', 'Rua A, 123', 'São Paulo', '01310-100'),
    ('Maria Santos', 'maria@email.com', 'senha456', '11988888888', 'Rua B, 456', 'São Paulo', '01310-200'),
    ('Pedro Costa', 'pedro@email.com', 'senha789', '11977777777', 'Rua C, 789', 'Rio de Janeiro', '20040020');

-- Inserir Produtos
INSERT INTO Produtos (Nome, Descricao, ImagemBase, PrecBase, Marca)
VALUES
    ('iPhone 16', 'câmera dupla de 48 MP (Fusion) e 12 MP Ultra Angular', 'https://encrypted-tbn3.gstatic.com/shopping?q=tbn:ANd9GcTbBB5qvhsvoauxSHe3tAUatO1BCwLkhL3lnlbkg-tAmI-HFdkPIMMkN7lftzc7R5sfzoY8L2vaFR
    ('Samsung Z Flip 6', 'câmera de nível profissional de 50MP', 'https://encrypted-tbn3.gstatic.com/shopping?q=tbn:ANd9GcTULa7W5pZv-WSiX3orApCPq_ghHWQ6neUm5LJpMuRERYHYjp2OrDv6wIQ33lx1NzLsq3K_nBkQLwfGR3CN1wg
    ('Xiaomi Poco X7', 'tela AMOLED de 6,67 (1.5K, 120Hz), processador MediaTek Dimensity e bateria de 6000mAh', 'https://encrypted-tbn3.gstatic.com/shopping?q=tbn:ANd9GcTWsuNS4UDtcXuUiXDBkMlFIialOzhrjE6IHPQj
    ('Samsung Galaxy S24 Ultra', 'A câmera Wide agora apresenta uma abertura 47% mais brilhante, que se abre para F1.4', 'https://encrypted-tbn0.gstatic.com/shopping?q=tbn:ANd9GcT3M8NMcrEZfpRH7xhBJXElMWnQSFN
    ('iPhone 17 Pro Max', 'Desempenho excepcional, nova câmera frontal Center Stage. Sistema de câmera Pro e duração de bateria avançada', 'https://encrypted-tbn3.gstatic.com/shopping?q=tbn:ANd9GcRrTzZQ67fDH
    ('OPPO Find X9 Pro', 'Sensor principal de 50MP com OIS de 4 eixos, ultra grande angular de 50MP e a revolucionária telefoto de 200MP com OIS', 'https://encrypted-tbn3.gstatic.com/shopping?q=tbn:ANd9GcQwz
    ('OPPO Reno 14', 'Imagens vibrantes, movimento ultrafluído e uma experiência cinematográfica digna de um verdadeiro Lorde Sith. Sua resistência é lendária: o aparelho conta com certificações IP66/68/69',
    ('Xiaomi 17 Pro Max', 'É um dos dispositivos topo de linha mais avançados do mundo Android. Ele traz configurações premium com o processador Snapdragon 8 Elite (5ª Geração), tela AMOLED de 120 Hz', 'http
    ('iPhone 17e', 'O iPhone 17e é o modelo de entrada da geração mais recente da Apple, focado em custo-benefício e em manter um design compacto. Ele é ideal para quem deseja entrar no ecossistema atual com
    ('iPhone 17 Air', 'O iPhone 17 Air destaca-se como o modelo mais fino da Apple, trazendo um design ultrafino de 5,6 mm e tela Super Retina XDR de 6,5 polegadas', 'https://cdn.awsli.com.br/2500x2500/2549/
    ('Samsung Galaxy S25', 'É o topo de linha compacto da marca, focado em alta portabilidade e potência extrema. Ele traz o processador Snapdragon 8 Elite, 12 GB de RAM e design premium', 'https://www.noteb
    ('REDMAGIC 11 Pro', 'Redmagic 11 Air 5G Versão Global, Processador Snapdragon 8 Elite, Câmera 50MP, Bateria 7000mAh, 256/512GB + 12/19GB RAM', 'https://br.redmagic.gg/cdn/shop/files/Black_White_trace.png

-- Inserir Cores para cada Produto
INSERT INTO Cores (ProdutoID, NomeCor, CodigoHex, ImagemCor)
VALUES
    (1, 'Rosa', '#FF00FF', 'https://encrypted-tbn3.gstatic.com/shopping?q=tbn:ANd9GcTbBB5qvhsvoauxSHe3tAUatO1BCwLkhL3lnlbkg-tAmI-HFdkPIMMkN7lftzc7R5sfzoY8L2vaFRU7DNDZ4TBOa3mHWRsVxzT01uYtPqSceQWNtyS9pyIdy-F1N
    (1, 'Azul', '#63B8FF', 'https://encrypted-tbn2.gstatic.com/shopping?q=tbn:ANd9GcTyZCEgqKSimaZa-9ephS0vtezL0hnQz1HphFnapeIhOfH8VBOUSiHG7PCZYStWwC8-B3aum9f9kgqAhAX23U3emPkNh3Dvom9v4SYYnHqJCur9kATQohQtsIVFv
    (1, 'Preto Espacial', '#111111', 'https://encrypted-tbn3.gstatic.com/shopping?q=tbn:ANd9GcSKHwbEfxvxfv_-WP-Qgf0mYxtPhBHtvkm8DOFmpRfOefQ-UTnfgtfSnDUL4xWeMhGxnXUiUDsAcAMQxQYvHXFfN5N52i0DMWyyngfrTGA6V--BQDH
    (2, 'Azul', '#BBFFFF', 'https://encrypted-tbn3.gstatic.com/shopping?q=tbn:ANd9GcQGIMnPu_2feZLm3sF-DYdtkuQwpFiATrPTdH723qNN3uU1_Z7OHuIHvkJXEPNoH0Rc2i0rzaGGcSmbbnURDgidaQO1LpXjEeeMV9s_BfMioNxCrGZUEBMszmaFt
    (2, 'Preto', '#000000', 'https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQy0CSVZVKmn1-mXbPARSpO09shN8l26WpCA&s'),
    (3, 'Preto', '#111111', 'https://encrypted-tbn3.gstatic.com/shopping?q=tbn:ANd9GcTqHFXlnBRW5LtyPlaZPsQkTpvN3hcboh0kQyY9bS2HKoGnemXUNcKqoh1mXodNhud6_cRSLr9Uy6hkIRSChSclEYS-IeQlg9tE_bVf0mrtgSTyrSPllYn29ZfE
    (3, 'Verde', '#9BFB98', 'https://encrypted-tbn2.gstatic.com/shopping?q=tbn:ANd9GcSKBFjU9aCu06-VCm3-lLZMIOlXjeWthNF9m1wGaiF3sXWju3gPbPSjPO3iTJgB7MwiERDCyABkx3vlVURHin98e0dU0TFZ2WepbQtfHBX9egb3Y987iiQssJAh
    (4, 'Preto', '#111111', 'https://encrypted-tbn0.gstatic.com/shopping?q=tbn:ANd9GcT3M8NMcrEZfpRH7xhBJXElMWnQSFN0rbSHLxm6RlvRIDtu-pyGngktH0SGwN8-EQg4yN-wbLvHQIxgp0ksz2lQlyFEXXaAaNH3M8btsqcTRDr7HI8NRuxI5zW
    (4, 'Cinza', '#BEBEBE', 'https://encrypted-tbn1.gstatic.com/shopping?q=tbn:ANd9GcRJjWLI2N9usPkuvk3W_ruiBCK5Dbje108ZH8avU3MDvbYqonu8zN4ehBGIEO5K99IOy6Fa3bTdlC29ZFXx2JXfmTm-MjMTcSYGlHpsB8iHDSx_2EIXGUXDZYpW
    (5, 'Laranja', '#FFA500', 'https://encrypted-tbn3.gstatic.com/shopping?q=tbn:ANd9GcRrTzZQ67fDkTgLMPkPsEA_fS3_R2-pVqU0svJ6PylxnXyl8nVNMk7ldtRN-uxmSWnWITLplPGf7LInjGbvSmEnAtZ6MONnfX_9xg_OjJxlIQCuK7oQ2txTZt
    (5, 'Prateado', '#CDC9C9', 'https://encrypted-tbn3.gstatic.com/shopping?q=tbn:ANd9GcQzqG7xYdg-YsjhX4HK7ALm55zWzvKEHpfFmZhjmt5FLV1pI3hjhXr9We0V9HB-1NXAznnedgaqR3ApuxYBxEb9yl30U9UTi0V1FjnWDXyIyKbHRSYwYkfJjk
    (6, 'Vinho', '#8B0000', 'https://encrypted-tbn0.gstatic.com/shopping?q=tbn:ANd9GcTU2HKQV4_8iz53gFPF-bfqH535FXrc0qX9pFRVa7E9gYEJ22I129518_1arY1DfgGk5eqwF8jy6VYAasDOwMWvqJIT7gEqC_BuyhR7UHseN6HHCyrxsqJpLE
    (6, 'Grafite', '#8E8970', 'https://encrypted-tbn3.gstatic.com/shopping?q=tbn:ANd9GcQkcx-nqAMeR-LiXLf0dpBf9XyfBJKghPiEyxZtyxsxz3ETD5kezCuDzhrjCJTOXrsBlvJUDLH2zALr05yxUJMy3MQomZzuTBm5FqOEbZo2HrhNmnis-sLN3i
    (7, 'Preto', '#000000', 'https://encrypted-tbn2.gstatic.com/shopping?q=tbn:ANd9GcRyDhGXmImOomnPYTuz9BRqwq_pn8ekbSe4GXee5kkNx8sRKINmlHi_hi0Sr-S9NXTR6soRCQq-Tf82GChzxGyY3Qeb0gYClIkJmurOuI2Wh_CANHm3lI8RQ0UPv
    (8, 'Roxo', '#DDA0DD', 'https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ6pBi5yQnaw0sJfHQjJ58RBT-RWZK_OUodTw&s'),
    (8, 'Verde', '#8FBCBF', 'https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcStJS0wlcTbV33_0ju3d01fKV_7DFI2_3bRHQ&s'),
    (8, 'Preto', '#000000', 'https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTlJuVYSE4dDAmPHyFpImxpvoSMMDTbeU2L_A&s'),
    (9, 'Rosa', '#FFC0CB', 'https://m.media-amazon.com/images/I/41YoC-wH37L._AC_UF1000,1000_QL80_.jpg'),
    (9, 'Branco', '#FFF5EE', 'https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRr0k0UiMUsgE7OZy9CyuasTPNb6lPLN3_l1A&s'),
    (9, 'Preto', '#000000', 'https://m.media-amazon.com/images/I/61ULimPWODL._AC_UF894,1000_QL80_.jpg'),
    (10, 'Azul céu', '#CAE1FF', 'https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRo7WfKAkc3akVNIj2WP-Wtu86sVaREP8RWcQ&s'),
    (10, 'Branco', '#FFF5EE', 'https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcStoAVZGnxr0Fj-b1U_7bZuCqUwE_inaInUBm&s'),
    (10, 'Preto', '#000000', 'https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTOeg8k-vuaz623yZZrSEkYx2H_w6pyPZ3kWg&s'),
    (11, 'Azul', '#0000FF', 'https://www.oficinadanet.com.br/media/obj_item/2047/381/samsung-galaxy-s25.jpg'),
    (11, 'Branco', '#FFF5EE', 'https://http2.mlstatic.com/D_728881-MLA99458916060_112025-C.jpg'),
    (12, 'Branco', '#FFF5EE', 'https://br.redmagic.gg/cdn/shop/files/Trace-87_600x600.png?v=1774871146'),
    (12, 'Preto', '#000000', 'https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSKU6Gly3xkjFHcKsveu8f89Oe8mylps0Ec4g&s');
```

```sql
-- Inserir Armazenamento
INSERT INTO Armazenamento (ProdutoID, Tamanho, Preco, Estoque)
VALUES
    (1, '128GB', 6799, 10),
    (1, '256GB', 9499, 15),
    (1, '512GB', 10599, 8),
    (2, '256GB', 5899, 12),
    (2, '512GB', 6599, 10),
    (3, '256GB', 3299, 20),
    (3, '512GB', 3799, 15),
    (4, '256GB', 6000, 12),
    (4, '512GB', 8000, 10),
    (5, '256GB', 12000, 5),
    (5, '512GB', 14000, 5),
    (6, '512GB', 9200, 8),
    (6, '1TB', 10000, 6),
    (7, '256GB', 4000, 20),
    (8, '512GB', 6470, 12),
    (9, '256GB', 4299, 15),
    (10, '256GB', 7248, 10),
    (11, '256GB', 3900, 18),
    (12, '512GB', 5000, 10),
    (12, '1TB', 8900, 5);
```

```sql
-- ======================================================
-- CONSULTAS ÚTEIS
-- ======================================================

-- Visualizar todos os produtos com estoque
SELECT
    p.ProdutoID,
    p.Nome,
    p.Marca,
    a.Tamanho,
    a.Preco,
    a.Estoque
FROM Produtos p
JOIN Armazenamento a ON p.ProdutoID = a.ProdutoID
ORDER BY p.Nome, a.Tamanho;

-- Visualizar cores por produto
SELECT
    p.Nome AS Produto,
    c.NomeCor,
    c.CodigoHex
FROM Cores c
JOIN Produtos p ON c.ProdutoID = p.ProdutoID
ORDER BY p.Nome, c.NomeCor;

PRINT '☑ Banco de dados ImportCell criado com sucesso!';
```

100 % Não foi encontrado nenhum problema

Resultados Mensagens

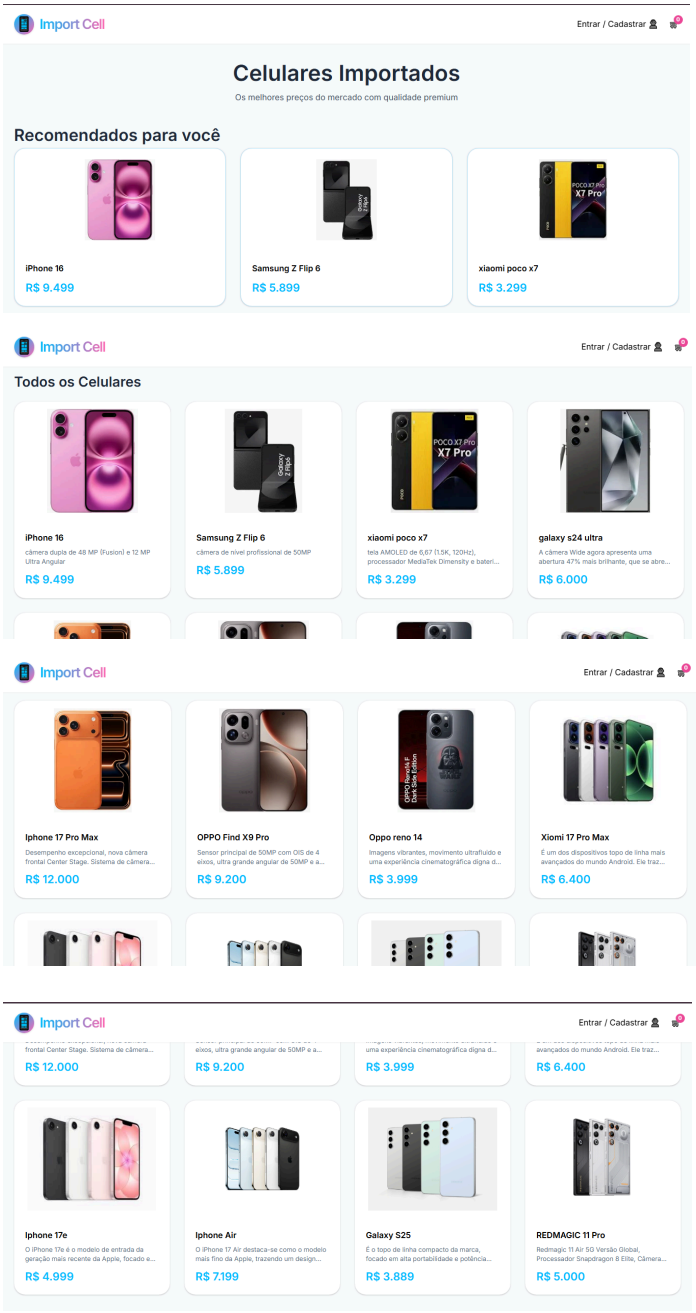
	ProdutoID	Nome	Marca	Tamanho	Preco	Estoque
1	1	iPhone 16	Apple	128GB	6799.00	10
2	1	iPhone 16	Apple	256GB	9499.00	15
3	1	iPhone 16	Apple	512GB	10599...	8
4	10	iPhone ...	Apple	256GB	7248.00	10
5	5	iPhone ...	Apple	256GB	12000...	5
6	5	iPhone ...	Apple	512GB	14000...	5
7	9	iPhone ...	Apple	256GB	4299.00	15
8	6	OPPO F...	OPPO	1TB	10000...	6

	Produto	NomeCor	CodigoHex
1	iPhone 16	Azul	#63B8FF
2	iPhone 16	Preto Espacial	#111111
3	iPhone 16	Rosa	#FF00FF
4	iPhone ...	Azul céu	#CAE1FF
5	iPhone ...	Branco	#FFF5EE
6	iPhone ...	Preto	#000000
7	iPhone ...	Laranja	#FFA500
8	iPhone ...	Prateado	#CDC9C9
9	iPhone ...	Branco	#FFF5EE
10	iPhone ...	Preto	#000000
11	iPhone ...	Rosa	#FFC0CB
12	OPPO Fi...	Grafite	#8B8970
13	OPPO Fi...	Vinho	#8B0000
14	OPPO R...	Preto	#000000
15	REDMA...	Branco	#FFF5EE
16	REDMA...	Preto	#000000
17	Samsun...	Cinza	#BEBEBE
18	Samsun...	Preto	#111111
19	Samsun...	Azul	#0000FF
20	Samsun...	Branco	#FFF5EE
21	Samsun...	Azul	#BBFFFF
22	Samsun...	Preto	#000000
23	Xiaomi 1...	Preto	#000000
24	Xiaomi 1...	Roxo	#DDA0DD
25	Xiaomi 1...	Verde	#8FBC8F
26	Xiaomi P...	Preto	#111111
27	Xiaomi P...	Verde	#98FB98

5 CÓDIGO C#

6 MANUAL DE USO

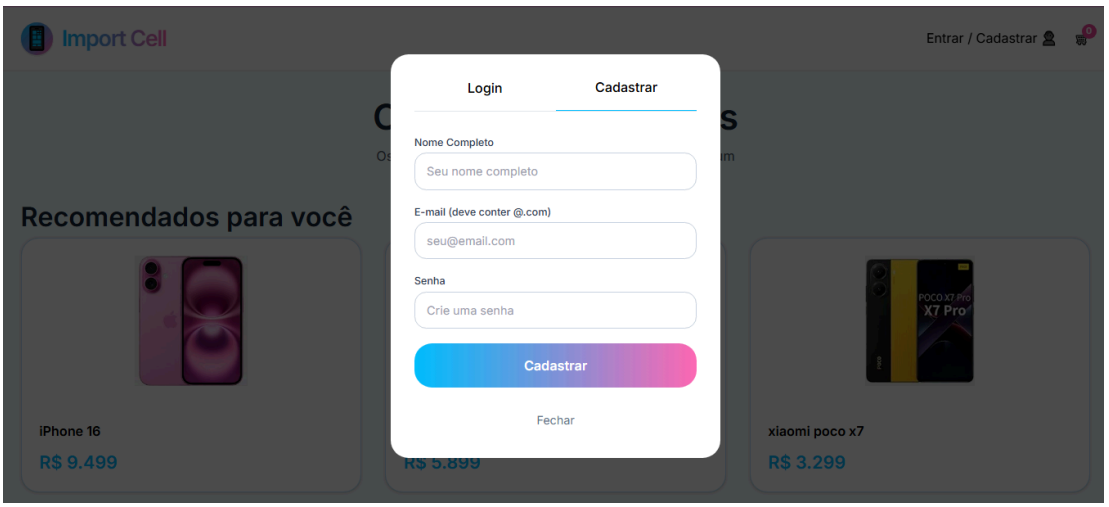
Esta é a tela inicial do site:



6.1 Cadastro do Usuário

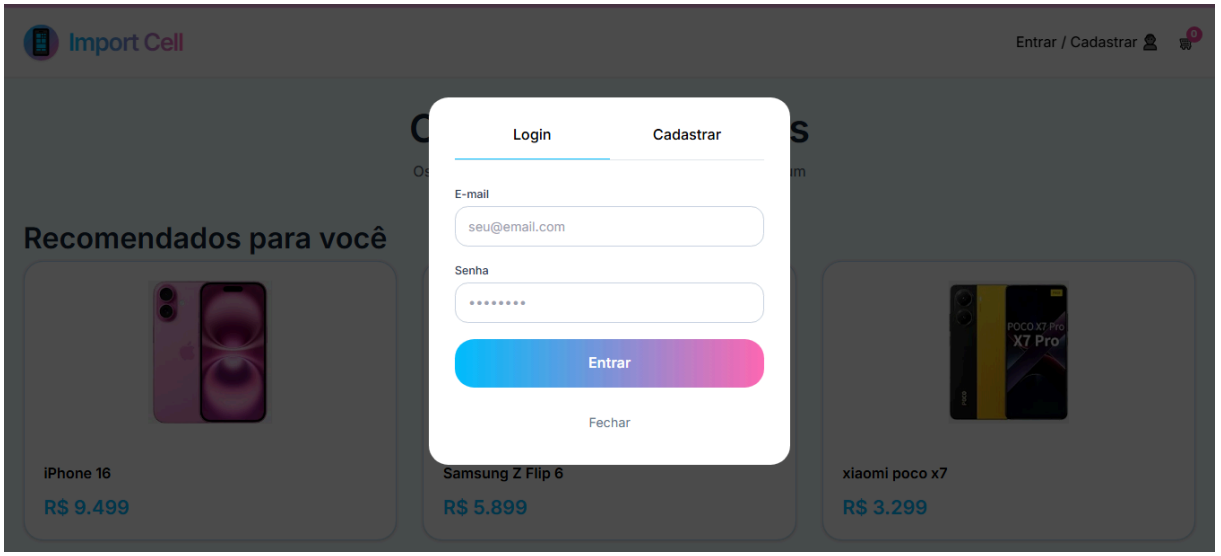
Após clicar na opção “Entrar/Cadastrar ” no canto superior direito da tela, a seguinte janela aparecerá, onde então o usuário terá essas duas opções, se ele clicar em cadastrar, vai aparecer um espaço para o usuário preencher

suas informações :



6.2 Login do Usuário

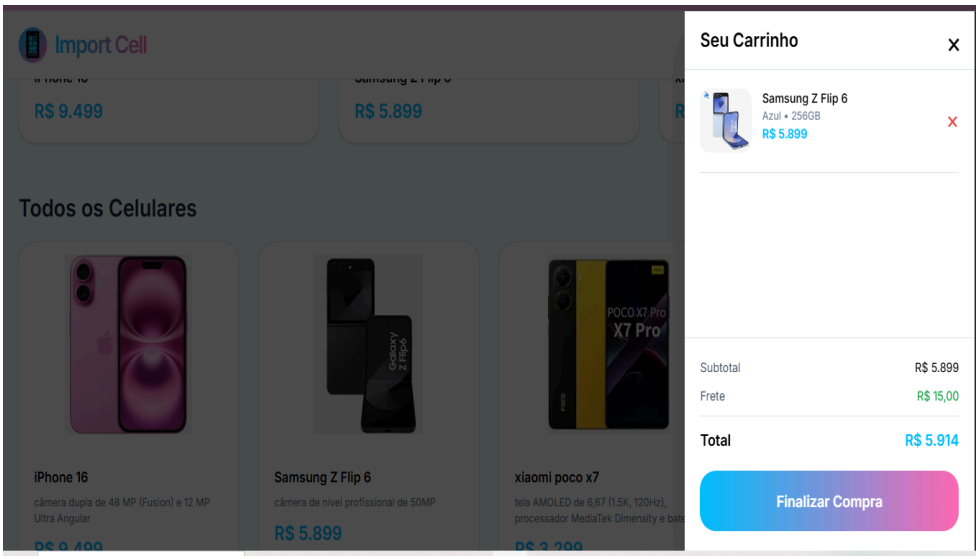
Após preencher as informações na opção cadastrar, o usuário poderá fazer login na sua conta através da opção login:



:

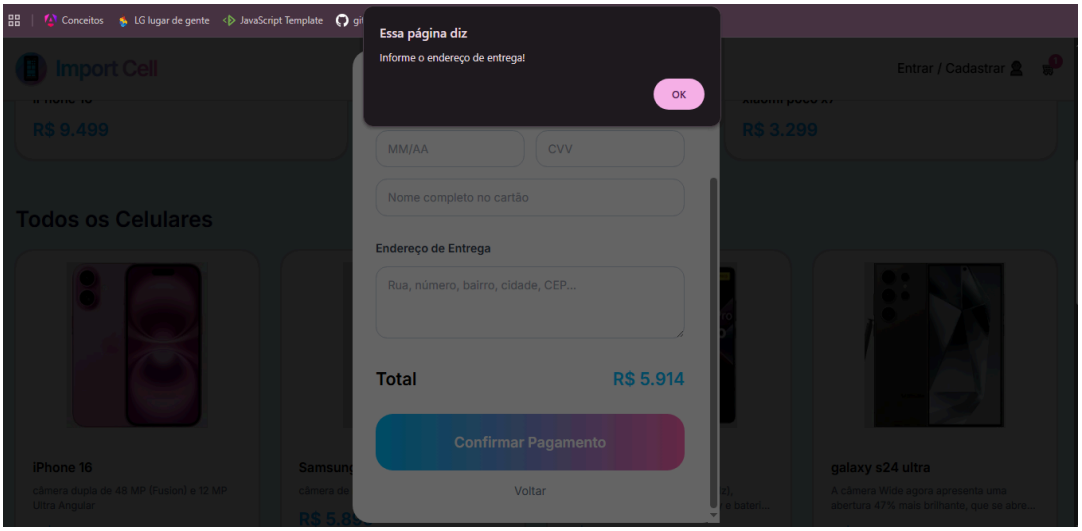
6.3 Finalizando compra

Após a escolha do item desejado, o usuário terá a opção de adicionar ao carrinho, clicando no ícone do carrinho no canto superior direito a opção finalizar compra será mostrada:



Na seção de finalizar compra, o usuário receberá as opções de forma de pagamento(PIX ou Cartão), além de uma caixa de resposta para informar o endereço onde o produto deve ser entregue:

Caso o usuário não informe um endereço de entrega, a seguinte mensagem aparece:



7 CÓDIGO HTML

```
 <!-- Inicio do código -->
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>Import Cell - Celulares Importados</title>
<script src="https://cdn.tailwindcss.com"></script>

        <!-- CSS -->
<style>
@import
url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Inter:wght@400;500;600&family=Poppi
ns:wght@600;700&display=swap');

:root {
--blue: #00bfff;
--pink: #ff69b4;
}

* { transition: all 0.3s cubic-bezier(0.4, 0, 0.2, 1); }
body { font-family: 'Inter', system_ui, sans-serif; }

.product-card:hover {
    transform: translateY(-12px);
    box-shadow: 0 25px 50px -12px rgb(0 0 0 / 0.15);
}

.color-circle {
    width: 42px; height: 42px; border-radius: 50%; cursor: pointer;
```

```
    border: 3px solid #fff; box-shadow: 0 0 0 4px #e5e7eb;
}
.color-circle.selected {
    border: 3px solid #00bfff; box-shadow: 0 0 0 6px #bae6fd; transform: scale(1.12);
}
.storage-btn.active {
    background-color: #00bfff; color: white; border-color: #00bfff; transform:
scale(1.05);
}
</style>
</head>
<body class="bg-slate-50">

<!-- HEADER -->
<header class="bg-white shadow-sm sticky top-0 z-50">
<div class="w-full px-4 sm:px-6 py-5 flex justify-between items-center
max-w-screen-2xl mx-auto">
    <div class="flex items-center gap-3">
        <div class="w-11 h-11 bg-gradient-to-br from-[#00bfff] to-[#ff69b4] rounded-3xl
flex items-center justify-center text-3xl shadow">📱</div>
        <h1 class="text-3xl font-bold tracking-tighter bg-gradient-to-r from-[#00bfff]
to-[#ff69b4] bg-clip-text text-transparent">Import Cell</h1>
    </div>
    <div class="flex items-center gap-6">
        <button onclick="showAuthModal()" id="auth-button" class="flex items-center
gap-2 text-lg hover:text-[#00bfff]">Entrar / Cadastrar 👤</button>
        <button onclick="toggleCart()" class="flex items-center gap-2 hover:scale-110
transition relative">
            🛒 <span id="cart-count" class="absolute -top-2 -right-2 bg-pink-500
text-white text-xs font-bold w-5 h-5 rounded-full flex items-center
justify-center">0</span>
        </button>
    </div>
</div>
```

```
</header>

<main class="w-full max-w-screen-2xl mx-auto px-4 sm:px-6 py-10">
  <h1 class="text-5xl font-bold text-center mb-4 text-slate-800">Celulares Importados</h1>
  <p class="text-center text-slate-600 mb-12 text-lg">Os melhores preços do mercado com qualidade premium</p>

  <div class="mb-16">
    <h2 class="text-4xl font-bold mb-2 text-slate-800">Recomendados para você</h2>
    <div id="recomendados-grid" class="grid grid-cols-1 md:grid-cols-3 gap-8"></div>
  </div>

  <h2 class="text-3xl font-bold mb-6 text-slate-800">Todos os Celulares</h2>
  <div id="produtos-grid" class="grid grid-cols-1 sm:grid-cols-2 lg:grid-cols-3 xl:grid-cols-4 gap-8"></div>
</main>

<!-- MODAL DO PRODUTO -->
<div id="product-modal" class="hidden fixed inset-0 bg-black/70 flex items-center justify-center z-50 p-4" onclick="if(event.target === this) closeProductModal()">
  <div class="bg-white rounded-3xl w-full max-w-lg max-h-[95vh] overflow-y-auto relative" onclick="event.stopImmediatePropagation()">
    <button onclick="closeProductModal()" class="absolute top-5 right-5 text-4xl">×</button>
    <div class="p-6">
      <h2 id="modal-nome" class="text-2xl font-bold mb-4"></h2>
      <div class="bg-slate-50 rounded-2xl p-4 mb-6 flex justify-center min-h-[300px]">
        <img id="modal-imagem" class="max-h-[380px] w-full object-contain" alt="Celular">
      </div>
      <p id="modal-descricao" class="text-slate-600 mb-6 leading-relaxed"></p>
```

```
            <div class="mb-6">
                <p class="font-semibold mb-3 text-slate-700">Armazenamento</p>
                <div id="storage-options" class="flex flex-wrap gap-3"></div>
            </div>
            <div class="mb-8">
                <p class="font-semibold mb-3 text-slate-700">Cor</p>
                <div id="color-options" class="flex gap-4"></div>
            </div>

            <div class="flex justify-between items-center pt-4 border-t">
                <div>
                    <span class="text-sm text-slate-500">Preço</span>
                    <p id="modal-preco" class="text-3xl font-bold text-[#00bfff]"></p>
                </div>
                <button onclick="adicionarAoCarrinho()" class="px-10 py-4 bg-gradient-to-r from-[#00bfff] to-[#ff69b4] text-white font-semibold rounded-3xl">
                    Adicionar ao Carrinho
                </button>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>

<!-- CARRINHO -->
<div id="cart-drawer" class="hidden fixed inset-0 bg-black/70 z-[150] flex justify-end">
    <div class="bg-white w-full max-w-md h-full shadow-2xl flex flex-col relative">
        <button onclick="toggleCart()" class="absolute top-5 right-5 text-4xl">×</button>
        <div class="px-6 py-5 border-b"><h3 class="text-2xl font-bold">Seu Carrinho</h3></div>
        <div id="cart-items" class="flex-1 overflow-auto p-6 space-y-6"></div>
```

```
        <div class="p-6 border-t">
            <div class="space-y-3 mb-6">
                <div class="flex justify-between"><span class="text-slate-600">Subtotal</span><span id="subtotal">R$ 0,00</span></div>
                <div class="flex justify-between"><span class="text-slate-600">Frete</span><span class="text-green-600">R$ 15,00</span></div>
                <div class="flex justify-between text-xl font-bold border-t pt-4">
                    <span>Total</span><span id="cart-total" class="text-[#00bfff]">R$ 0,00</span>
                </div>
            </div>
            <button onclick="showCheckoutModal()" class="w-full py-6 bg-gradient-to-r from-[#00bfff] to-[#ff69b4] text-white font-semibold text-xl rounded-3xl">
                Finalizar Compra
            </button>
        </div>
    </div>
</div>

<!-- Pagamento MODAL -->
<div id="checkout-modal" class="hidden fixed inset-0 bg-black/70 flex items-center justify-center z-[200] p-4">
    <div class="bg-white rounded-3xl w-full max-w-lg max-h-[95vh] overflow-y-auto">
        <div class="p-8">
            <h2 class="text-3xl font-bold mb-6">Finalizar Compra</h2>

            <div class="mb-8">
                <p class="font-semibold mb-4 text-slate-700">Método de Pagamento</p>
                <div class="grid grid-cols-2 gap-4">
                    <button onclick="selectPaymentMethod('pix')" id="btn-pix" class="border-2 border-[#00bfff] bg-blue-50 rounded-2xl p-6 text-center hover:scale-105">
                        📱 PIX
```

```
                </button>
                <button onclick="selectPaymentMethod('cartao')" id="btn-cartao"
class="border-2 border-slate-200 rounded-2xl p-6 text-center hover:scale-105">
                    💳 Cartão de Crédito
                </button>
            </div>
        </div>

        <div id="cartao-form" class="hidden space-y-4 mb-8">
            <input type="text" id="numero-cartao" maxlength="19" placeholder="0000
0000 0000 0000" class="w-full px-4 py-3 border border-slate-300 rounded-2xl">
            <div class="grid grid-cols-2 gap-4">
                <input type="text" id="validade-cartao" placeholder="MM/AA"
class="w-full px-4 py-3 border border-slate-300 rounded-2xl">
                <input type="text" id="cvv-cartao" maxlength="4" placeholder="CVV"
class="w-full px-4 py-3 border border-slate-300 rounded-2xl">
            </div>
            <input type="text" id="nome-cartao" placeholder="Nome completo no
cartão" class="w-full px-4 py-3 border border-slate-300 rounded-2xl">
        </div>

        <div class="mb-8">
            <p class="font-semibold mb-3 text-slate-700">Endereço de Entrega</p>
            <textarea id="endereco-entrega" rows="3" placeholder="Rua, número,
bairro, cidade, CEP..." class="w-full px-4 py-3 border border-slate-300
rounded-2xl"></textarea>
        </div>

        <div class="flex justify-between items-center text-2xl font-bold mb-8">
            <span>Total</span>
            <span id="modal-total" class="text-[#00bfff]">R$ 0,00</span>
        </div>

        <button onclick="confirmarPagamento()" class="w-full py-6 bg-gradient-to-r
```

```
from-[#00bfff] to-[#ff69b4] text-white font-semibold text-xl rounded-3xl">
            Confirmar Pagamento
        </button>
        <button onclick="closeCheckoutModal()" class="mt-4 w-full text-slate-500
hover:text-slate-700">Voltar</button>
    </div>
  </div>
</div>

  <script>
    // ==================== PRODUTOS ====================
    let produtos = [

      //---------- Celular 1 ---------- //
      {
        id: 1,
        nome: "iPhone 16 ",
        descricao: "câmera dupla de 48 MP (Fusion) e 12 MP Ultra Angular",
        precoBase: 9499,
        imagemBase:
"https://encrypted-tbn3.gstatic.com/shopping?q=tbn:ANd9GcTbBB5qvhsvoauxS4e3t
AUatO1BCwLKhL3lnlbkg-tAml-HFdkPIMMKN7lftzc7R5sfzoY8L2vaFRU7DNDZ4TBO
a3mHWRsVxzT01uYtPq5ceQWNtyS9pyTdy-F1NkVKO3gAlmzdYlA&usqp=CAc",

        cores: [
          { nome: "Rosa", cor: "#FF00FF", imagem:
"https://encrypted-tbn3.gstatic.com/shopping?q=tbn:ANd9GcTbBB5qvhsvoauxS4e3t
AUatO1BCwLKhL3lnlbkg-tAml-HFdkPIMMKN7lftzc7R5sfzoY8L2vaFRU7DNDZ4TBO
a3mHWRsVxzT01uYtPq5ceQWNtyS9pyTdy-F1NkVKO3gAlmzdYlA&usqp=CAc" },
          { nome: "Azul", cor: "#63B8FF", imagem:
"https://encrypted-tbn2.gstatic.com/shopping?q=tbn:ANd9GcTyZCEgqKSimaZa-9eph
S0vtezL0hnQz1HphFnapeIhOfH8VBOUSiKG7PCZYStWwc8-B3aum9f9kgqAhAXZ3
U3emPkNh3Dvom9v4SYYnHqJCur9KATQohQtsIVFv_wXNnYtxbIoiio&usqp=CAc" },
          { nome: "Preto Espacial", cor: "#111111", imagem:
"https://encrypted-tbn3.gstatic.com/shopping?q=tbn:ANd9GcSK4wbEfxvxfv_-WP-Ogf
0mYxtPhBHtvkm8DOFmpRfOefQ-UTnfgtf5nDUL4xWeMhGxnXUiUDsAcAMQxQYvH
```

```
XFfN5N52i0DMWyyngfrTGA6V--BQO4ogcUgPm_DWnzbcfVdj4czOJs&usqp=CAc" }
            ],
            armazenamento: [
                { tamanho: "128GB", preco: 6799 },
                { tamanho: "256GB", preco: 9499 },
                { tamanho: "512GB", preco: 10599 }
            ]
        },

        // ------------------- Celular 2 ------------------ //
        {
            id: 2,
            nome: "Samsung Z Flip 6",
            descricao: "câmera de nível profissional de 50MP",
            precoBase: 5899,
            imagemBase:
"https://encrypted-tbn3.gstatic.com/shopping?q=tbn:ANd9GcT4La7W5pZv-WSiX3orA
pCPq_qhHKQ6neUm5LJpM4RERYHYjp2OrDv6wIQ33lx1NzLsq3K_nBkQLwfGR3C
N1wpgeCkHcWOC3l6jTHa42ZFTm_TGLi43yTdMVYAw8H20cWyGadtkRsU&usqp=
CAc",
            cores: [
                { nome: "Azul", cor: "#BBFFFF", imagem:
"https://encrypted-tbn3.gstatic.com/shopping?q=tbn:ANd9GcQG1MnPu_ZfeZLm3sF-
DYdtkuQwpFiATrPTdK723qNN3uU1_Z7OHuIHvkJXEPNoH0Rc2i0rzaGGcSmbbnUR
DgidaQO1LpXjEeeMV9s_BfMioNxCrGZUEBMszmaFtI8XEGcM9j58Hcxf15o&usqp=
CAc" },
                { nome: "Preto", cor: "#000000", imagem:
"https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQy0CSVZVKkmn1-mXbP
AR5pO09shN8l26WpCA&s"},
            ],

            armazenamento: [
                { tamanho: "256GB", preco: 5899 },
                { tamanho: "512GB", preco: 6599 },
            ]
```

```
    },

    // ------------------- Celular 3 ------------------ //
    {
        id: 3,
        nome: "xiaomi poco x7",
        descricao: "tela AMOLED de 6,67 (1.5K, 120Hz), processador MediaTek Dimensity e bateria de 6000mAh",
        precoBase: 3299,
        imagemBase: "https://encrypted-tbn3.gstatic.com/shopping?q=tbn:ANd9GcTWsuNS4DtcXuUiXDBkMlFIia1OzhrjE6IHPQj_JCCrQZo5ZqFIeuz3uR-SiHzr9DbQ0JpOOlO8XoLDHWrnvwfHLn4HR11lQxQ3h5nyArxF75buYcR6GXupVs637tlKijZP2_QfdG0oYw&usqp=CAc",
        cores: [
            { nome: "Preto", cor: "#111111", imagem: "https://encrypted-tbn3.gstatic.com/shopping?q=tbn:ANd9GcTqHFX1n8RWSLtyP1aZPsQkTpvN3hcboh0kQyY9bS2HKoGnemXUNcKqoh1mXodNhud6_cRSLr9Uy6hkIRSCh5clEYS-IeQlg9tE_bVf0mrtgSTyrSP1lYn29ZfE_mpIkMzmXngWlKBnzrs&usqp=CAc" },
            { nome: "Verde", cor: "#98FB98", imagem: "https://encrypted-tbn2.gstatic.com/shopping?q=tbn:ANd9GcSKBFjU9aCu06-VCm3-lLZMIOlXjeWthNF9m1wGaiF3sXWju3gPbPSjPO3iTJgB7MwiERDCyABkx3vlVURKin98e0dU0TFZ2WepbQtfHBX9egb3Y987iiQssJAkuqODI01wAsdD9WQL7A&usqp=CAc" }
        ],
        armazenamento: [
            { tamanho: "256GB", preco: 3299 },
            { tamanho: "512GB", preco: 3799 }
        ]
    },

    // ------------------- Celular 4 ------------------ //
    {
        id: 4,
        nome: "galaxy s24 ultra",
        descricao: "A câmera Wide agora apresenta uma abertura 47% mais
```

brilhante, que se abre para F1.4",

precoBase: 6000,

imagemBase:
"https://encrypted-tbn0.gstatic.com/shopping?q=tbn:ANd9GcT3M8NMcrEZfpRH7xhB
JXElMWnQSFN40rbSHLxm6RlvRIDtu-pyGngktH0SGwN8-EDg4yN-wbLv4QIxgp0ksz
2lQlyFEXXaAaN43M8btsqcTRDr7KI8NRuxI5zWkScte7pXHaC7NQ&usqp=CAc",

cores: [

{ nome: "Preto", cor: "#111111", imagem:
"https://encrypted-tbn0.gstatic.com/shopping?q=tbn:ANd9GcT3M8NMcrEZfpRH7xhB
JXElMWnQSFN40rbSHLxm6RlvRIDtu-pyGngktH0SGwN8-EDg4yN-wbLv4QIxgp0ksz
2lQlyFEXXaAaN43M8btsqcTRDr7KI8NRuxI5zWkScte7pXHaC7NQ&usqp=CAc" },

{ nome: "Cinza", cor: "#BEBEBE", imagem:
"https://encrypted-tbn1.gstatic.com/shopping?q=tbn:ANd9GcR3jWLI249usPkuvk3W_
ruiBCK5Dbje108ZH8avU3HDvbYqonu8zN4eh8GIEO5K99IOv6Fa3b7dlC29ZFXx2JXf
mTm-MjMTcSYGlHpsB8iHD5x_2EIXGUXD2YpWncsJpPNteJI808E&usqp=CAc" }

],

armazenamento: [

{ tamanho: "256GB", preco: 6000 },

{ tamanho: "512GB", preco: 8000 }

]

},

// ------------------- Celular 5 ------------------ //

{

id: 5,

nome: "Iphone 17 Pro Max",

descricao: "Desempenho excepcional, nova câmera frontal Center Stage.
Sistema de câmera Pro e duração de bateria avançada",

precoBase: 12000,

imagemBase:
"https://encrypted-tbn3.gstatic.com/shopping?q=tbn:ANd9GcRrTzZQ67fDKTgLMPKP
sEA_fS3_R2-pVqU0svJ6Py1xnXyl8nVNMk71dtR4-uxm6WnWITLp1PGf7LInjGbv5m
EnAtZ6MONnfX_9xg_OjJxlIQCuK7oQ2txTZto75tDA21eHUyK3KQ&usqp=CAc",

cores: [

{ nome: "Laranja", cor: "#FFA500", imagem:
"https://encrypted-tbn3.gstatic.com/shopping?q=tbn:ANd9GcRrTzZQ67fDKTgLMPKP
sEA_fS3_R2-pVqU0svJ6Py1xnXyl8nVNMk71dtR4-uxm6WnWITLp1PGf7LInjGbv5m
EnAtZ6MONnfX_9xg_OjJxlIQCuK7oQ2txTZto75tDA21eHUyK3KQ&usqp=CAc" },

```
            { nome: "Prateado", cor: "#CDC9C9", imagem:
"https://encrypted-tbn3.gstatic.com/shopping?q=tbn:ANd9GcQzqG7xYdg-YsjhX4K7A
Lm55zWzvKEHpffmZhjmtSfLV1pZ3hjhXr9We0V9HB-1NXAznnedgaqR3ApuxYBxEb
9yl3049UTi0V1FjnWDXyIyKbHRSYwYkfJjk2twkhrTgov2FLsDth3LPg&usqp=CAc" }

            ],

            armazenamento: [

               { tamanho: "256GB", preco: 12000 },

               { tamanho: "512GB", preco: 14000 }

            ]

         },


         // ------------------- Celular 6 ------------------ //

         {

            id: 6,

            nome: "OPPO Find X9 Pro",

            descricao: " Sensor principal de 50MP com OIS de 4 eixos, ultra grande
angular de 50MP e a revolucionária telefoto de 200MP com OIS",

            precoBase: 9200,

            imagemBase:
"https://encrypted-tbn3.gstatic.com/shopping?q=tbn:ANd9GcQwzR6QYlUxFXH8zm8
FQ6sMl8NfLlDoJiWRSZ-aCqemz3IPUV2mWJRiA2q6NimOmGL1ETDmiGXUbTcfklk
W14Asu8Ecz_JXHh3cQbxuDo0K8atOaU_Tt5oMbvp5mwr8TosebM8yPQ&usqp=CAc
",

            cores: [

               { nome: "Vinho", cor: "#8B0000", imagem:
"https://encrypted-tbn0.gstatic.com/shopping?q=tbn:ANd9GcTU24KQV4_0izS3gFPF-
6fqH535FXrc0qX9pFR4a7E9gYEJ22I1129SiB_1arYS1DfgGk5eqwF8jy6VYAasD0w
MWvqJIT7gEqC_8uyhR74HseN6HkCyrxsqJpLElbyoNEKoW-GEwtY&usqp=CAc" },

               { nome: "Grafite", cor: "#8B8970", imagem:
"https://encrypted-tbn3.gstatic.com/shopping?q=tbn:ANd9GcQkcx-nqAMwR-LiXlf0dp
8f9XyfBJKghPiEyx2tyxsxz3ETD5kezCuDzhrjCJTOXrsB1vJ4DLH2zAlr05yx4JMy3MQ
qm2zuTBmSFqOEbZo2HrhNmnis-sLN3iL_CB9b3JNkap3RmdY&usqp=CAc" }

            ],

            armazenamento: [

               { tamanho: "512GB", preco: 9200 },

               { tamanho: "1TB", preco: 10000 }

            ]
```

```
    },


    // ------------------- Celular 7 ------------------ //

    {

        id: 7,

        nome: "Oppo reno 14",

        descricao: "Imagens vibrantes, movimento ultrafluido e uma experiência cinematográfica digna de um verdadeiro Lorde Sith. Sua resistência é lendária: o aparelho conta com certificações IP66/68/69",

        precoBase: 3999,

        imagemBase: "https://encrypted-tbn2.gstatic.com/shopping?q=tbn:ANd9GcRyDhGXmImOomnPYTuz9BRqwq_pm8eKbSe4GXee5kkNx8sRKINml4_hi0Sr-S9NXTR6soRCQq-Tf82GChzxGyY3Qeb0gYC1IkJmurDuI2Wh_CANHm3II8RQ0UPvFGRi_lwjEprkIw&usqp=CAc",

        cores: [

            { nome: "Preto", cor: "#000000", imagem: "https://encrypted-tbn2.gstatic.com/shopping?q=tbn:ANd9GcRyDhGXmImOomnPYTuz9BRqwq_pm8eKbSe4GXee5kkNx8sRKINml4_hi0Sr-S9NXTR6soRCQq-Tf82GChzxGyY3Qeb0gYC1IkJmurDuI2Wh_CANHm3II8RQ0UPvFGRi_lwjEprkIw&usqp=CAc" },

        ],

        armazenamento: [

            { tamanho: "256", preco: 4000 },

        ]

    },


    // ------------------- Celular 8 ------------------ //

    {

        id: 8,

        nome: "Xiomi 17 Pro Max",

        descricao: " É um dos dispositivos topo de linha mais avançados do mundo Android. Ele traz configurações premium com o processador Snapdragon 8 Elite (5ª Geração), tela AMOLED de 120 Hz",

        precoBase: 6400,

        imagemBase: "https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRi83wDAq8PQCuIaWOZJ
```

j8XtnAtCRP5tDo14A&s",

cores: [

{ nome: "Roxo", cor: "#DDA0DD", imagem: "https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ6pBi5yQnaw0sJfHQjJ58RBT-RWZK_DUodTw&s" },

{ nome: "Verde" , cor: "#8FBC8F", imagem: "https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcStJS0wlcTbV33_0ju3d01fKV_7DFI2_3bRKQ&s" },

{ nome: "Preto" , cor: "#000000", imagem:"https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTlJuVYSE64DAmPHyFpIwxpvoSMMDTbeU2L_A&s"} ,],

armazenamento: [

{ tamanho: "512", preco: 6470 },

]

},

// ------------------ Celular 9 ------------------ //

{

id: 9,

nome: "Iphone 17e",

descricao: "O iPhone 17e é o modelo de entrada da geração mais recente da Apple, focado em custo-benefício e em manter um design compacto. Ele é ideal para quem deseja entrar no ecossistema atual com um valor mais acessíve",

precoBase: 4999,

imagemBase: "https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR9LK0n-S67JOm6CU019CyNHIxrXW_2FMj0lw&s",

cores: [

{ nome: "Rosa", cor: "#FFC0CB", imagem: "https://m.media-amazon.com/images/I/41YoC-wH37L._AC_UF1000,1000_QL80_.jpg" },

{ nome: "Branco" , cor: "#FFF5EE", imagem: "https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRr0k0UiMUsgE7OZy9CyuasTPNb6lPLN3_l1A&s" },

{ nome: "Preto" , cor: "#000000", imagem:"https://m.media-amazon.com/images/I/61ULimPWODL._AC_UF894,1000_QL80_.jpg"} ,],

armazenamento: [

```
            { tamanho: "256GB", preco: 4299 },
        ]
    },

    // ------------------- Celular 10 ------------------ //
    {
        id: 10,
        nome: "Iphone Air",
        descricao: "O iPhone 17 Air destaca-se como o modelo mais fino da Apple, trazendo um design ultrafino de 5,6 mm e tela Super Retina XDR de 6,5 polegadas",
        precoBase: 7199,
        imagemBase: "https://cdn.awsli.com.br/2500x2500/2549/2549769/produto/370975457/01-k1t35esh12.png",
        cores: [
            { nome: "Azul céu", cor: "#CAE1FF", imagem: "https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRo7WfKAkc3akVNIj2WP-Wtu86sVaREP8RWcQ&s" },
                    { nome: "Branco" , cor: "#FFF5EE", imagem: "https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcStoAVZGnxr0Fj-b1U_7bZuCqUwE_ina1nUBw&s" },
                    { nome: "Preto" , cor: "#000000", imagem:"https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTOegBk-vuaz623yZZrSEkYx2H_w6pyPZ3KWg&s"} ,],
            armazenamento: [
            { tamanho: "256GB", preco: 7248 },
        ]
    },

    // ------------------- Celular 11 ------------------ //
    {
        id: 11,
        nome: "Galaxy S25",
        descricao: "É o topo de linha compacto da marca, focado em alta portabilidade e potência extrema. Ele traz o processador Snapdragon 8 Elite, 12 GB de RAM e design premium",
```

```
        precoBase: 3889,
        imagemBase:
"https://www.notebookcheck.info/fileadmin/Notebooks/News/_nc4/galaxy-s25-fe-9400
-rumours.jpg",
        cores: [
          { nome: "Azul", cor: "#0000FF", imagem:
"https://www.oficinadanet.com.br/media/obj_item/2047/381/samsung-galaxy-s25.jpg"
},
                { nome: "Branco" , cor: "#FFF5EE", imagem:
"https://http2.mlstatic.com/D_728881-MLA99450916060_112025-C.jpg" },],
        armazenamento: [
          { tamanho: "256GB", preco: 3900 },
        ]
      },

    // ------------------- Celular 12 ------------------ //
      {
        id: 12,
        nome: "REDMAGIC 11 Pro",
        descricao: "Redmagic 11 Air 5G Versão Global, Processador Snapdragon
8 Elite, Câmera 50MP, Bateria 7000mAh,256/512GB + 12/19GB RAM",
        precoBase: 5000,
        imagemBase:
"https://br.redmagic.gg/cdn/shop/files/Black_White_trace.png?v=1774525209",
        cores: [
                { nome: "Branco" , cor: "#FFF5EE", imagem:
"https://br.redmagic.gg/cdn/shop/files/Trace-07_600x600.png?v=1774871146" },
                { nome: "Preto" , cor: "#000000",
imagem:"https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSKU6Gly3xkjFHc
Ksveu8f89Oe8my1ps0Ec4g&s"} ,],
        armazenamento: [
          { tamanho: "512GB", preco: 5000 },
                { tamanho: "1tb", preco: 8900 },
        ]
      },
```

```
        ];

// ==================== VARIÁVEIS GLOBAIS ====================
let carrinho = [];
let usuarios = JSON.parse(localStorage.getItem('usuarios')) || [];
let usuarioLogado = JSON.parse(localStorage.getItem('usuarioLogado')) || null;

let produtoSelecionado = null;
let corSelecionada = null;
let armazenamentoSelecionado = null;
let paymentMethod = 'pix';

// ==================== AUTH FUNCTIONS ====================
function showAuthModal() {
    document.getElementById('auth-modal').classList.remove('hidden');
    switchTab(0);
}
function closeAuthModal() {
    document.getElementById('auth-modal').classList.add('hidden');
}
function switchTab(tab) {
    const login = document.getElementById('login-form');
    const register = document.getElementById('register-form');
    if (tab === 0) {
        login.classList.remove('hidden'); register.classList.add('hidden');
    } else {
        login.classList.add('hidden'); register.classList.remove('hidden');
    }
}
```

```
function fazerCadastro() { alert("Função de cadastro - implemente se quiser"); closeAuthModal(); }

function fazerLogin() { alert("Função de login - implemente se quiser"); closeAuthModal(); }

function atualizarAuthButton() {
    const btn = document.getElementById('auth-button');
    if (usuarioLogado) btn.textContent = `Olá, ${usuarioLogado.nome}`;
    else btn.textContent = "Entrar / Cadastrar 👤";
}


// ==================== CARRINHO ====================

function toggleCart() {
    const drawer = document.getElementById('cart-drawer');
    drawer.classList.toggle('hidden');
    if (!drawer.classList.contains('hidden')) renderCarrinho();
}


function renderCarrinho() {
    const container = document.getElementById('cart-items');
    let html = '', subtotal = 0;


    if (carrinho.length === 0) {
        container.innerHTML = `<p class="text-center text-slate-400 py-16">Seu carrinho está vazio.</p>`;
        document.getElementById('subtotal').textContent = 'R$ 0,00';
        document.getElementById('cart-total').textContent = 'R$ 15,00';
        return;
    }


    carrinho.forEach((item, i) => {
        subtotal += item.preco;
        html += `
```

```
        <div class="flex gap-4 border-b pb-6">
            <img src="${item.imagem}" class="w-20 h-20 object-contain rounded-2xl bg-slate-100">
            <div class="flex-1">
                <p class="font-medium">${item.nome}</p>
                <p class="text-sm text-slate-500">${item.cor} • ${item.armazenamento}</p>
                <p class="font-bold text-[#00bfff]">R$ ${item.preco.toLocaleString('pt-BR')}</p>
            </div>
            <button onclick="removerDoCarrinho(${i})" class="text-red-500 text-3xl">×</button>
        </div>`;
    });

    container.innerHTML = html;
    document.getElementById('subtotal').textContent = `R$ ${subtotal.toLocaleString('pt-BR')}`;
    document.getElementById('cart-total').textContent = `R$ ${(subtotal + 15).toLocaleString('pt-BR')}`;
}

function removerDoCarrinho(index) {
    carrinho.splice(index, 1);
    renderCarrinho();
    atualizarContadorCarrinho();
}

function adicionarAoCarrinho() {
    if (!corSelecionada || !armazenamentoSelecionado) return alert("Escolha cor e armazenamento!");

    carrinho.push({
        id: Date.now(),
```

```
        nome: produtoSelecionado.nome,
        cor: corSelecionada.nome,
        armazenamento: armazenamentoSelecionado.tamanho,
        preco: armazenamentoSelecionado.preco,
        imagem: corSelecionada.imagem
    });
    alert("Produto adicionado ao carrinho!");
    closeProductModal();
    atualizarContadorCarrinho();
}

function atualizarContadorCarrinho() {
    document.getElementById('cart-count').textContent = carrinho.length;
}

// ==================== CHECKOUT ====================
function showCheckoutModal() {
    if (carrinho.length === 0) return alert("Carrinho vazio!");
    document.getElementById('cart-drawer').classList.add('hidden');
    document.getElementById('checkout-modal').classList.remove('hidden');
    selectPaymentMethod('pix');
    atualizarTotalModal();
}

function closeCheckoutModal() {
    document.getElementById('checkout-modal').classList.add('hidden');
}

function selectPaymentMethod(method) {
    paymentMethod = method;
    document.getElementById('btn-pix').classList.toggle('border-[#00bfff]', method ===
```

```
'pix');
    document.getElementById('btn-pix').classList.toggle('bg-blue-50', method === 'pix');
    document.getElementById('btn-cartao').classList.toggle('border-[#00bfff]', method === 'cartao');
    document.getElementById('cartao-form').classList.toggle('hidden', method !== 'cartao');
}

function atualizarTotalModal() {
    const total = carrinho.reduce((acc, item) => acc + item.preco, 0) + 15;
    document.getElementById('modal-total').textContent = `R$ ${total.toLocaleString('pt-BR')}`;
}

function confirmarPagamento() {
    const endereco = document.getElementById('endereco-entrega').value.trim();
    if (!endereco) return alert("Informe o endereço de entrega!");

    const total = carrinho.reduce((acc, item) => acc + item.preco, 0) + 15;
    alert(`✅ Compra finalizada com sucesso!\nTotal: R$ ${total.toLocaleString('pt-BR')}\nPagamento: ${paymentMethod.toUpperCase()}`);

    carrinho = [];
    atualizarContadorCarrinho();
    closeCheckoutModal();
}

// ==================== MODAL PRODUTO ====================
function abrirModalProduto(id) {
    produtoSelecionado = produtos.find(p => p.id === id);
    if (!produtoSelecionado) return;
```

```
    document.getElementById('modal-nome').textContent =
produtoSelecionado.nome;

    document.getElementById('modal-descricao').textContent =
produtoSelecionado.descricao;

    document.getElementById('modal-imagem').src =
produtoSelecionado.cores[0].imagem;


    let storageHTML = '';

    produtoSelecionado.armazenamento.forEach((item, i) => {

        storageHTML += `<button onclick="selecionarArmazenamento(this, ${i})"
class="storage-btn border-2 border-slate-300 px-6 py-3 rounded-2xl
font-medium">${item.tamanho}</button>`;

    });

    document.getElementById('storage-options').innerHTML = storageHTML;


    let colorHTML = '';

    produtoSelecionado.cores.forEach((cor, i) => {

        colorHTML += `<div onclick="selecionarCor(this, ${i})" class="color-circle"
style="background-color: ${cor.cor};"></div>`;

    });

    document.getElementById('color-options').innerHTML = colorHTML;


    selecionarArmazenamento(document.querySelector('.storage-btn'), 0);

    selecionarCor(document.querySelector('.color-circle'), 0);


    document.getElementById('product-modal').classList.remove('hidden');

}


function closeProductModal() {

    document.getElementById('product-modal').classList.add('hidden');

}


function selecionarCor(el, index) {

    document.querySelectorAll('.color-circle').forEach(e =>
```

```
e.classList.remove('selected'));
    el.classList.add('selected');
    corSelecionada = produtoSelecionado.cores[index];
    document.getElementById('modal-imagem').src = corSelecionada.imagem;
}

function selecionarArmazenamento(el, index) {
    document.querySelectorAll('.storage-btn').forEach(e =>
e.classList.remove('active'));
    el.classList.add('active');
    armazenamentoSelecionado = produtoSelecionado.armazenamento[index];
    document.getElementById('modal-preco').textContent = `R$
${armazenamentoSelecionado.preco.toLocaleString('pt-BR')}`;
}

// ==================== RENDER ====================
function renderProdutos() {
    const container = document.getElementById('produtos-grid');
    let html = '';
    produtos.forEach(p => {
        html += `
            <div onclick="abrirModalProduto(${p.id})" class="product-card bg-white
rounded-3xl overflow-hidden shadow cursor-pointer">
                <img src="${p.imagemBase}" class="w-full h-64 object-contain p-4">
                <div class="p-6">
                    <h3 class="font-bold text-lg">${p.nome}</h3>
                    <p class="text-sm text-slate-500 line-clamp-2 my-2">${p.descricao}</p>
                    <p class="text-2xl font-bold text-[#00bfff] mt-3">R$
${p.precoBase.toLocaleString('pt-BR')}</p>
                </div>
            </div>`;
    });
    container.innerHTML = html;
```

```
}


function renderRecomendadosPersonalizados() {
    const container = document.getElementById('recomendados-grid');
    let html = '';
    produtos.slice(0, 3).forEach(p => {
        html += `
            <div onclick="abrirModalProduto(${p.id})" class="product-card bg-white
rounded-3xl overflow-hidden shadow cursor-pointer">
                <img src="${p.imagemBase}" class="w-full h-56 object-contain p-6">
                <div class="p-6">
                    <h3 class="font-bold text-lg">${p.nome}</h3>
                    <p class="text-2xl font-bold text-[#00bfff] mt-3">R$
${p.precoBase.toLocaleString('pt-BR')}</p>
                </div>
            </div>`;
    });
    container.innerHTML = html;
}


// Inicialização
window.onload = () => {
    renderProdutos();
    renderRecomendadosPersonalizados();
    atualizarAuthButton();
};
</script>
</body>
</html>
```

8 CONCLUSÃO

Diante do cenário apresentado, observa-se a importância da renovação de sistemas constantemente, pois, um sistema sempre atualizado não será somente seguro, como também fácil e rápido de ser utilizado, também tendo uma importância financeira, cortando gastos com programas desnecessários e desatualizados.

Também vimos a importância que a IA pode exercer no processo de um sistema sendo feito, ajudando nas diversas etapas do processo e dando sugestões para garantir a maior eficácia possível.

9 BIBLIOGRAFIA